



Procedimientos de Ortopedia

AYUDAS BIOMECÁNICAS II

Lic. Wendy Pacompia

Presente.

AYUDAS FIJAS	Barras paralelas Barra Fija
AYUDAS AUTOESTABLES	Cuadros de Marcha o Andadores
BASTONES	Bastones Simples Muletas de Apoyo en Antebrazo Muleta de Apoyo en Brazo Muleta de Apoyo simultáneo en Codo y Antebrazo Muletas Auxiliares
ACCESORIOS DE AYUDA PARA LA MARCHA	Ortesis

ORTESIS PARA LA MARCHA

El término ortesis es la traducción del término “orthosis”, procedente del griego, y significa “poner recto”.

Los **objetivos** de las ortesis de miembros inferiores son:

- Sustituir las funciones articulares o las deficiencias musculares.
- Conseguir alinear la extremidad y reducir las desaxaciones o evitarlas.



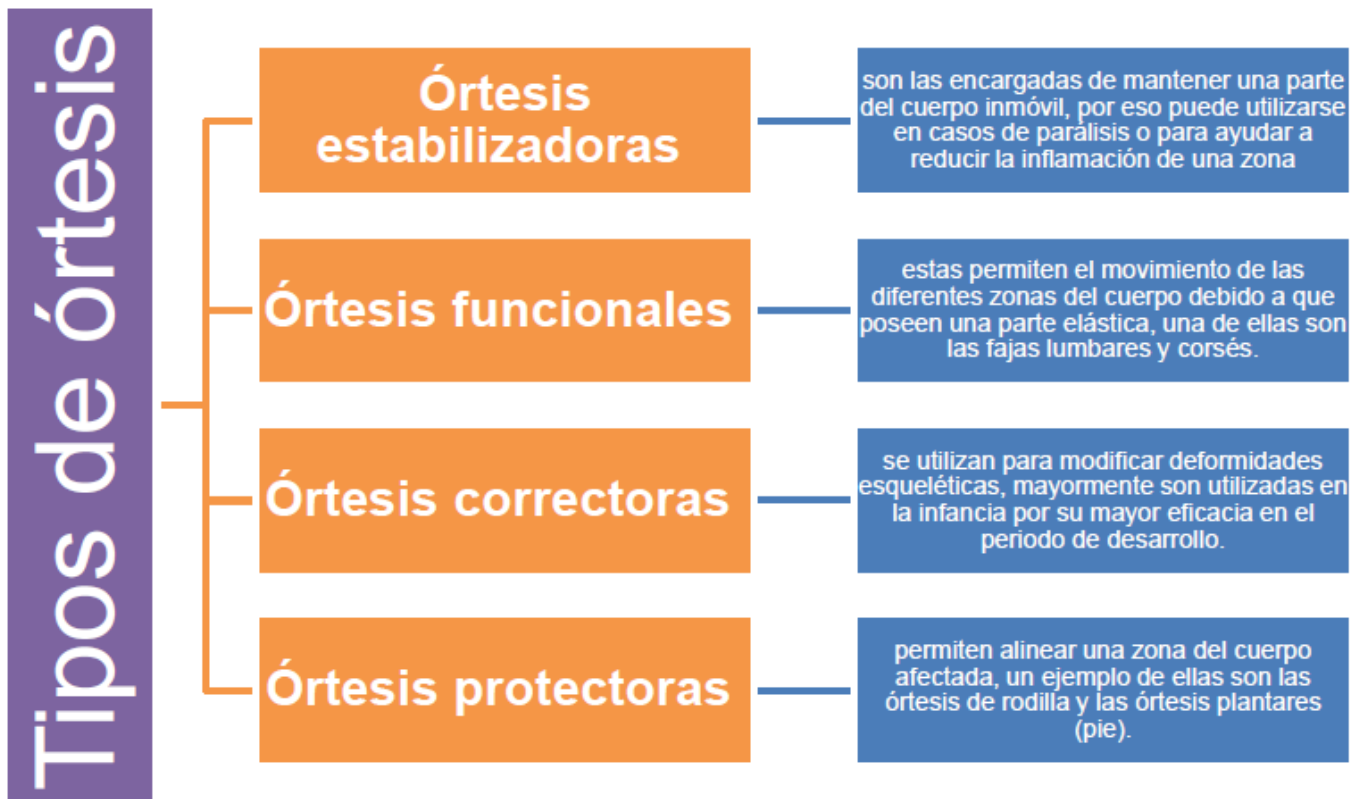
- Las órtesis son utilizadas con el objetivo de estabilizar, modificar, sujetar o alinear una estructura del sistema neuromusculoesquelético afectada o lesionada.
- Estos dispositivos son capaces de corregir algún movimiento anormal o deficiente, posiciones incorrectas, lesiones como fracturas, esguinces, luxaciones etc, que ameritan una ayuda para lograr movilizarse luego de la presencia de deformaciones, disfunciones del sistema locomotor o presencia de dolor.
- La órtesis brinda estabilidad y apoyo a las diferentes zonas articulares donde estas se encuentran deficientes, además disminuye el dolor, corrige posturas e interviene en las cicatrizaciones cutáneas.



Tipos de órtesis según su función

Las órtesis pueden ser rígidas o elásticas de acuerdo a la función que se requiera, pero esta dependerá del objetivo de modificación que se necesite en cualquier parte del cuerpo. Por eso pueden ser:

*Las órtesis pueden ser utilizadas en cualquier parte del cuerpo usualmente a nivel de los miembros superiores e inferiores así como el columna vertebral y el cráneo.











Tipos de ortesis , según el área de aplicación.

Nomenclatura inglesa	Nomenclatura en castellano
FO: Foot Orthoses.	OP:Ortesis para el Pie
AFO:Ankle Foot Orthoses	OTP: Ortesis Tobillo-Pie
KAFO:Knee Ankle Foot Orthoses	ORTP: Ortesis Rodilla -Tobillo-Pie
HKAFO:Hip Knee Ankle Foot Orthoses	OCRTP: Ortesis Cadera -Rodilla -Tobillo-Pie



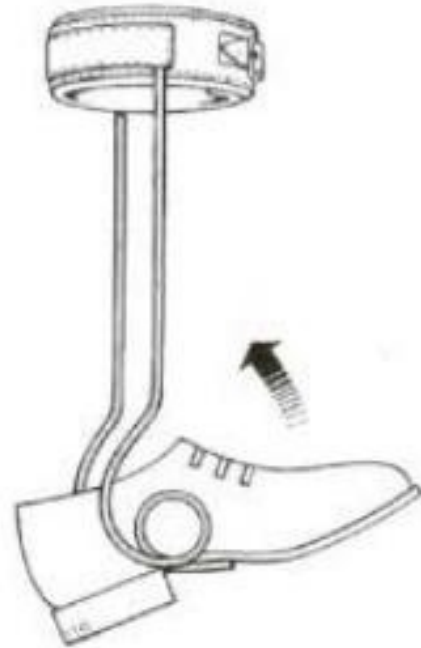


ORTESIS ANTIEQUINAS

Son dispositivos ortopédicos que tienen como visión evitar la caída del pie en plantiflexión. Unos sirven para normalizar la marcha y otros como ortesis posturales durante la noche.

Clasificación:

- Convencionales: construidas con elementos y articulaciones metálicas (muelle de Codivilla, bitutor corto, Klenzak).
- Conformadas: construidas a partir de moldes obtenidos sobre el miembro del paciente y termoconformando materiales plásticos (Rancho de los amigos, espiral antiequina y postural antiequina de polietileno).





Se utilizarán en todos los casos en los que haya una limitación de la dorsiflexión del pie:

- Hemiplejías
- Parálisis flácidas/espásticas
- Retracción del tendón de Aquiles, especialmente en los pacientes con PCI
- Traumatismos
- Rehabilitación posquirúrgica

ORTESIS O AYUDAS PARA LA BIPEDESTACIÓN

La posición bípeda forma parte de la herencia humana y proporciona una sensación de bienestar, energía y vigilancia.

El desarrollo de la capacidad de levantarse no solo es esencial para la marcha sino también para la conducta independiente en otras actividades del ser humano. No obstante, el hecho de levantarse requiere la capacidad de extender las articulaciones de los miembros inferiores sobre una base de soporte fija que son los pies.

Se trata de conseguir una bipedestación lo más activa posible, es decir, con la menor sujeción necesaria. Los programas de carga consisten en el uso de diferentes materiales adaptados de tal forma que traten de conseguir la bipedestación del niño cuando el control motor es inadecuado. Como elementos facilitadores de la bipedestación, podemos destacar:

- Plano inclinado
- Bipedestadores

PLANO INCLINADO

Se trata de una tabla, que puede levantarse desde la posición horizontal hasta casi la verticalización. Está equipada con una plataforma para los pies, cinchas auxiliares para dar seguridad al paciente y un goniómetro, que indica los grados de verticalización que se van adquiriendo.

Partes

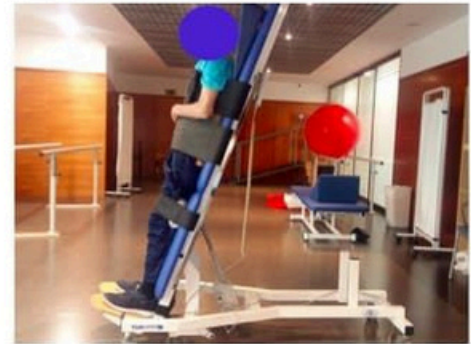
- Mesa o tabla
- Plataforma de suspensión o reposapiés
- Estructura metálica transportable
- Sistema de graduación
- Cinchas auxiliares para tórax y miembros inferiores

TECSA



Permiten una incorporación progresiva desde la postura de decúbito, y por lo tanto una acomodación progresiva a la sedestación y bipedestación. Se requiere prudencia para realizar el levantamiento según la adaptación del paciente. Es necesaria una buena estabilidad esquelética y que no haya contraindicación médica general.

- Un plano inclinado puede variar la distribución de carga, en los miembros inferiores, desde 50° a 90° .
- -Cuando el plano está en 90° la mayor parte del peso del cuerpo recae sobre las extremidades inferiores.
- -Si la inclinación es inferior a 90° , el peso del cuerpo se distribuye entre el tronco y las piernas.
- - Cuando la inclinación es menor de 50° los objetivos pueden involucrar cambios de soporte de peso en las extremidades superiores durante las actividades del alcance y manipulación.



BIPEDESTADORES

Dispositivos que permiten mantener una postura erguida.

Indicaciones

- Están indicados en todo lesionado medular parapléjico, PCI, ACV que en principio no pueda utilizar otro tipo de aparato más bajo, ya sea en la fase inicial o posterior de su proceso, y en especial los tetrapléjicos, en los que hay una alteración de la regulación vasomotora y por lo general han permanecido encamados mucho tiempo.
- Los bipedestadores se usan para reducir o evitar las alteraciones secundarias, manteniendo la extensibilidad de las extremidades inferiores, para mantener o aumentar la densidad mineral ósea y para promover un desarrollo musculoesquelético adecuado. El bipedestador debe proporcionar una correcta alineación anatómica del tronco y los miembros inferiores.



3A



Beneficios de la bipedestación

Los beneficios de la verticalización temprana son :

- Proporciona una correcta alineación anatómica del tronco y las extremidades inferiores.
- Mantiene el contenido de calcio en los huesos, previene la osteoporosis y por lo tanto posibles fracturas.
- Previene retracciones musculotendinosas.
- Activa la circulación sanguínea tanto en su componente cardíaco como periféricos.
- Facilita la respiración. Aumenta el consumo de oxígeno, favoreciendo la expansión pulmonar.
- Aumenta el peristaltismo intestinal, previene el estreñimiento.
- Permite la descarga temporal de la zona isquiática, previniendo así la aparición de úlceras por presión en dicha zona.
- Proporciona un beneficio psicológico al paciente por darle la oportunidad de estar de pie.
- En pacientes en estado de mínima conciencia, favorece el estado de alerta y la exploración de entorno.
- Mejora y desarrolla el equilibrio de la parte superior del cuerpo.
- Ayuda a generar fuerza en los músculos anti gravitatorios.
- Desarrolla la tolerancia y resistencia muscular para la bipedestación.

SILLA DE RUEDAS

Una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada con al menos tres ruedas, aunque lo normal es que disponga de cuatro. Estas sillas están diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión, enfermedad física (paraplejía, tetraplejía, etc.) o psicológica.

Partes de una silla de ruedas

- A. Asiento
- B. Respaldo
- C. Reposapiés
- D. Reposabrazos
- E. Reposapiernas
- F. Mangos de empuje
- G. Ruedas delanteras giratorias
- H. Ruedas traseras propulsoras
- I. Aros propulsores
- J. Barras de cruceta
- K. Barras de inclinación
- L. Frenos de estacionamiento



Tipos de silla de ruedas

Hay muchos. Las personas con discapacidad tienen necesidades específicas y diversas. La silla de ruedas se escoge en función de las necesidades y de la morfología de la persona.

Silla de ruedas manuales

- Sirven para facilitar el desplazamiento de personas con imposibilidad para caminar. Se fabrican en dos modelos principalmente: plegables(para ahorrar espacio y poder ser transportadas en maleteros y otros habitáculos similares) y rígidas.



- Han evolucionado mucho en los últimos años y actualmente existen estos diversos modelos:
 - No autopropulsables o manejadas por un acompañante
 - Autopropulsadas o manejadas por el propio usuario.
- La silla de ruedas manual básica consta de chasis, asiento y respaldo, reposabrazos, reposapiés, ruedas delanteras, ruedas traseras y freno.



- Las ruedas pueden ser pivoteantes o fijas. Algunos de los pares de ruedas debe ser pivoteantes para permitir el cambio de dirección.
- Las ruedas, pueden ser pequeñas delante y detrás o bien las traseras ser de mayor tamaño (medianas o grandes). En las sillas autopropulsadas las ruedas traseras serán grandes e incorporarán aros para posibilitar la propulsión por el propio usuario.
- Tanto los reposabrazos como los reposapiés pueden ser regulables en altura y desmontables.

Silla de ruedas eléctricas

- Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica.
- Sirven para facilitar la movilidad de personas con imposibilidad para caminar y que además tienen incapacidad funcional para la propulsión de sillas de ruedas manuales, pero capacidad visual, mental y de control suficiente para el manejo de la silla.



- La silla de rueda eléctrica básica consta de chasis de acero, asiento y respaldo, reposabrazos, reposapiés, ruedas delanteras, ruedas traseras, uno o dos motores, baterías y un sistema de control eléctrico.
- Las ruedas directrices deben ser pivoteantes para permitir la conducción de la silla, tanto si son delanteras o traseras. Los reposabrazos y reposapiés deben ser regulables en altura y desmontables o abatibles. El modelo básico de silla de ruedas eléctrica permite la adaptación de diferentes accesorios en función de determinadas condiciones del usuario. Impulsadas por motores que son accionados por baterías recargables.



-La sillas de ruedas destinadas a usos temporales por ejemplo, en un hospital, para trasladar a los pacientes de una sala a otra, no están hechas para proporcionar al usuario un ajuste exacto, apoyo postural ni alivio de presión.

-Para los usuarios permanentes, las sillas de ruedas debe ajustar bien, proporcionar buen apoyo postural y aliviar presiones. Distintos anchos y profundidades del asiento, ajustes en el apoyapiés y espaldar y pueden adicionar cojines.

-Para usuarios permanentes que tienen necesidades posturales las sillas deben ser muy ajustables o individualmente modificadas y se agregan otros componentes que ayudan a dar apoyo al usuario, ejemplo sillas ortopédicas para niños con PCI.



Sillas deportivas : Englobamos en este apartado a todas las sillas diseñadas para uso deportivo, ya sea tenis, baloncesto, atletismo, rugby o incluso baile. Cada disciplina deportiva tiene su sillas específica con un diseño propio. Algunas características comunes : defensas, centro de gravedad bajo, ruedas inclinadas, sistema antivuelco especiales.

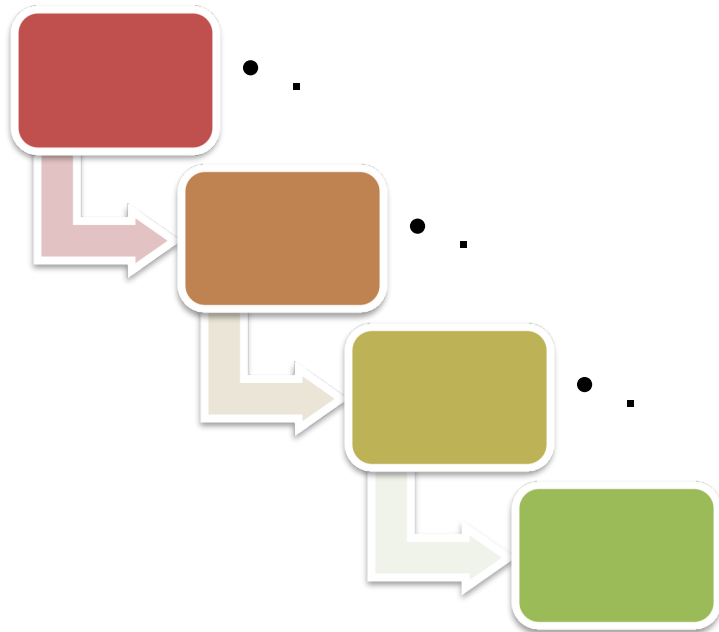




Silla pediátricas: Diseñadas para niños y adolescentes cuentan con regulaciones que permiten ajustar el ancho y distintos componentes conforme el niño va creciendo, la rueda trasera suele ser 22" o 20" en lugar de 24" de una silla de adulto.

Postura en la silla de ruedas Es muy importante tanto la postura como la comodidad, sobre todo en usuarios permanentes de silla de ruedas. Por ello es conveniente adaptar la silla a las necesidades individuales de cada usuario y lograr:

- Sentarse sobre unas pelvis estables
- Una buena alineación de la columna
- Un buen equilibrio
- Prevenir las úlceras por presión
- Mantener la función respiratoria
- Facilitar la movilidad de los brazos
- Facilitar el trabajo de los acompañantes



Sobre la clase de hoy



Consultas



BIBLIOGRAFÍA:

-Oscar Santisteban Huaranga.Ayudas Biomecánicas.C.S.J.D Departamento de Rehabilitación.2ªEdición,2015

Muchas gracias

Presente.